(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215964495 U
(45)授权公告日 2022.03.08

(21)申请号 202122345941.7

(22)申请日 2021.09.27

(73)专利权人 深圳市锐祺工业设备有限公司
地址 518101 广东省深圳市宝安区新安街道翻身社区宝安区49区河东商业城华创达文化科技产业园7栋(D座)418

(72)发明人 伍胜光 柳君勇

(74)专利代理机构 苏州易朴知识产权代理事务所(普通合伙) 32577
代理人 朱春红

(51)Int.Cl.
B05C 5/02(2006.01)
B05C 11/10(2006.01)

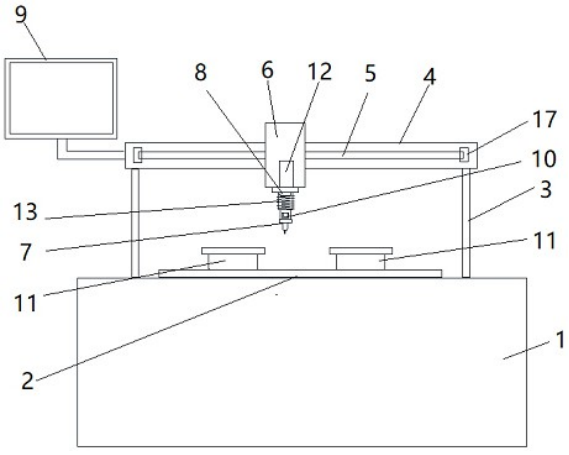
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种点胶机用双工位视觉检测装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种点胶机用双工位视觉检测装置，包括机架、工作台、支撑架、支撑横梁、滑动条、移位安装座、点胶枪、视觉检测装置、显示控制器、红外传感器以及工位固定座，所述滑动条设置在支撑横梁的前端面上，所述移动安装座滑动设置在滑动条上，且位于滑动条的前端面，所述点胶枪和视觉检测装置均设置在移位安装座上，且所述视觉检测装置与显示控制器电性连接在一起，所述红外传感器设置在点胶枪上并与视觉检测装置通讯连接。通过上述方式，本实用新型提供的点胶机用双工位视觉检测装置，进行点胶操作的同时可以检测点胶的质量，避免人工点胶，提高点胶效率和质量，具有性能稳定，操作简便，高速精准等优点。



CN 215964495 U

1.一种点胶机用双工位视觉检测装置,其特征在于,包括机架、工作台、支撑架、支撑横梁、滑动条、移位安装座、点胶枪、视觉检测装置、显示控制器、红外传感器以及工位固定座,所述工作台水平设置在机架的上端,所述支撑架分别对称竖向设置在机架的上端并位于工作台的两侧边,两个所述工位固定座分别对称设置在工作台的上端,所述支撑横梁横向设置在两个支撑架的上端并位于两个所述工位固定座的上方,所述滑动条设置在支撑横梁的前端面上,所述移位安装座滑动设置在滑动条上,且位于滑动条的前端面,所述点胶枪和视觉检测装置均设置在移位安装座上,且所述视觉检测装置与显示控制器电性连接在一起,所述红外传感器设置在点胶枪上并与视觉检测装置通讯连接。

2.根据权利要求1所述的点胶机用双工位视觉检测装置,其特征在于,所述点胶枪通过升降杆与移位安装座相连接。

3.根据权利要求2所述的点胶机用双工位视觉检测装置,其特征在于,所述升降杆的外周上套装有压缩弹簧,且所述压缩弹簧位于移位安装座和点胶枪之间。

4.根据权利要求1所述的点胶机用双工位视觉检测装置,其特征在于,所述工位固定座的上表面上设置有导向槽,所述导向槽的数量为2个,分别对称排布。

5.根据权利要求4所述的点胶机用双工位视觉检测装置,其特征在于,所述导向槽内滑动设置有弯折型靠角。

6.根据权利要求5所述的点胶机用双工位视觉检测装置,其特征在于,所述弯折型靠角的底部设置有长条形的导向条,所述导向条与导向槽配合使用。

7.根据权利要求1所述的点胶机用双工位视觉检测装置,其特征在于,所述滑动条的两端还设置有限位块。

8.根据权利要求1所述的点胶机用双工位视觉检测装置,其特征在于,所述视觉检测装置采用CCD镜头。

一种点胶机用双工位视觉检测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及视觉点胶机的技术领域，特别是涉及一种点胶机用双工位视觉检测装置。

背景技术

[0002] 点胶机又称涂胶机、滴胶机、打胶机、灌胶机等，专门对流体进行控制。并将流体点滴、涂覆于产品表面或产品内部的自动化机器，可实现三维、四维路径点胶，精确定位，精准控胶，不拉丝，不漏胶，不滴胶。点胶机主要用于产品工艺中的胶水、油漆以及其他液体精确点、注、涂、点滴到每个产品精确位置，可以用来实现打点、画线、圆型或弧型。传统的点胶机构，皆是简单的移动组件带动点胶头对塑胶件进行点胶，点完胶之后直接进行下一工序，没有经过相应的品质检测。

发明内容

[0003] 本实用新型主要解决的技术问题是提供一种点胶机用双工位视觉检测装置，进行点胶操作的同时可以检测点胶的质量，避免人工点胶，提高点胶效率和质量，具有性能稳定，操作简便，高速精准等优点。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的一个技术方案是：提供了一种点胶机用双工位视觉检测装置，包括机架、工作台、支撑架、支撑横梁、滑动条、移位安装座、点胶枪、视觉检测装置、显示控制器、红外传感器以及工位固定座，所述工作台水平设置在机架的上端，所述支撑架分别对称竖向设置在机架的上端并位于工作台的两侧边，两个所述工位固定座分别对称设置在工作台的上端，所述支撑横梁横向设置在两个支撑架的上端并位于两个所述工位固定座的上方，所述滑动条设置在支撑横梁的前端面上，所述移动安装座滑动设置在滑动条上，且位于滑动条的前端面，所述点胶枪和视觉检测装置均设置在移位安装座上，且所述视觉检测装置与显示控制器电性连接在一起，所述红外传感器设置在点胶枪上并与视觉检测装置通讯连接。

[0005] 在本实用新型一个较佳实施例中，所述点胶枪通过升降杆与移位安装座相连接。

[0006] 在本实用新型一个较佳实施例中，所述升降杆的外周上套装有压缩弹簧，且所述压缩弹簧位于移位安装座和点胶枪之间。

[0007] 在本实用新型一个较佳实施例中，所述工位固定座的上表面上设置有导向槽，所述导向槽的数量为2个，分别对称排布。

[0008] 在本实用新型一个较佳实施例中，所述导向槽内滑动设置有弯折型靠角。

[0009] 在本实用新型一个较佳实施例中，所述弯折型靠角的底部设置有长条形的导向条，所述导向条与导向槽配合使用。

[0010] 在本实用新型一个较佳实施例中，所述滑动条的两端还设置有限位块。

[0011] 在本实用新型一个较佳实施例中，所述视觉检测装置采用CCD镜头。

[0012] 本实用新型的有益效果是：本实用新型提供的点胶机用双工位视觉检测装置，进

行点胶操作的同时可以检测点胶的质量，通过视觉检测装置对产品进行拍摄，再结合红外传感器对产品上的点胶轨迹自行判断，随后再控制点胶枪根据产品的点胶轨迹进行点胶，避免人工点胶，提高点胶效率和质量，具有性能稳定，操作简便，高速精准等优点。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型点胶机用双工位视觉检测装置一较佳实施例的侧视图；

[0014] 图2是图1的俯视图；

[0015] 图3是弯折型靠角的结构示意图；

[0016] 附图中各部件的标记如下：1、机架，2、工作台，3、支撑架，4、支撑横梁，5、滑动条，6、移位安装座，7、点胶枪，8、视觉检测装置，9、显示控制器，10、红外传感器，11、工位固定座，12、升降杆，13、压缩弹簧，14、导向槽，15、弯折型靠角，16、导向条，17、限位块。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述，以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0018] 请参阅图1-3，本实施例包括：

[0019] 一种点胶机用双工位视觉检测装置，包括机架1、工作台2、支撑架3、支撑横梁4、滑动条5、移位安装座6、点胶枪7、视觉检测装置8、显示控制器9、红外传感器10以及工位固定座11。

[0020] 所述工作台2水平设置在机架1的上端，所述支撑架3分别对称竖向设置在机架1的上端并位于工作台2的两侧边，两个所述工位固定座11分别对称设置在工作台2的上端，所述支撑横梁4横向设置在两个支撑架3的上端并位于两个所述工位固定座11的上方，所述滑动条5设置在支撑横梁4的前端面上，所述移动安装座6滑动设置在滑动条5上，且位于滑动条5的前端面，所述点胶枪7和视觉检测装置8均设置在移位安装座6上，且所述视觉检测装置8与显示控制器9电性连接在一起，所述红外传感器10设置在点胶枪7上并与视觉检测装置8通讯连接。

[0021] 上述中，所述点胶枪7通过升降杆12与移位安装座6相连接。点胶枪7通过移位安装座6可以左右移动，再通过升降杆12可以上下移动，能够满足多方位的点胶操作。

[0022] 其中，所述升降杆12的外周上套装有压缩弹簧13，且所述压缩弹簧13位于移位安装座6和点胶枪7之间，用于限位点胶枪7的位置，防止点胶枪7损坏，且操作方便。

[0023] 进一步的，所述工位固定座11的上表面上设置有导向槽14，所述导向槽14的数量为2个，分别对称排布。每个导向槽14内滑动设置有弯折型靠角15，且所述弯折型靠角15的底部设置有长条形的导向条16，所述导向条16与导向槽14配合使用，根据产品的尺寸大小可以调节弯折型靠角15的位置，操作方便，且安装牢固，增加了点胶时的稳定性能，从而保证了点胶的质量。

[0024] 本实施例中，所述滑动条5的两端还设置有限位块17，通过限位块17保障移位安装座6的滑动位置。所述视觉检测装置8采用CCD镜头，采集的图像映射到显示控制器的屏幕上9，并可以对图像放大显示，图像清晰，观察更直观，可以对点胶的位置精确定位，用于检测

点胶的品质检测。

[0025] 工作原理:首先将产品放置在两个工位固定座11上,视觉检测装置8对产品进行视觉检测,与红外传感器配合后检测产品的点胶轨迹,视觉检测装置8将拍摄轨迹信号传送给显示控制器9,然后显示控制器9内的控制器控制点胶枪7按轨迹进行移动,点胶枪7可以左右方向和上下放下移动,根据产品的点胶轨迹进行点胶,点胶完成后再通过视觉检测装置采集产品的图像并映射到显示控制器的屏幕上9,对图像放大显示,可以对点胶的品质进行检测,如发现点胶质量不过关的会发出报警信号,及时提醒用户。

[0026] 本实用新型提供的点胶机用双工位视觉检测装置与现有技术的区别特征为:

[0027] 1、设置有两个工位固定座,采用双工位的结构,可以提高点胶效率,降低企业人工成本;

[0028] 2、工位固定座上设置有可移动的弯折型靠角,根据产品的尺寸大小可以调节弯折型靠角的位置,操作方便,且安装牢固,可以适用于多种规格的产品;

[0029] 3、视觉检测装置与红外传感器配合后检测产品的点胶轨迹,控制点胶枪根据产品的点胶轨迹进行点胶,点胶完成后再进行点胶的品质检测,保证了点胶的质量。

[0030] 综上所述,本实用新型提供的点胶机用双工位视觉检测装置,进行点胶操作的同时可以检测点胶的质量,通过视觉检测装置对产品进行拍摄,再结合红外传感器对产品上的点胶轨迹自行判断,随后再控制点胶枪根据产品的点胶轨迹进行点胶,避免人工点胶,提高点胶效率和质量,具有性能稳定,操作简便,高速精准等优点。

[0031] 以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直线或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

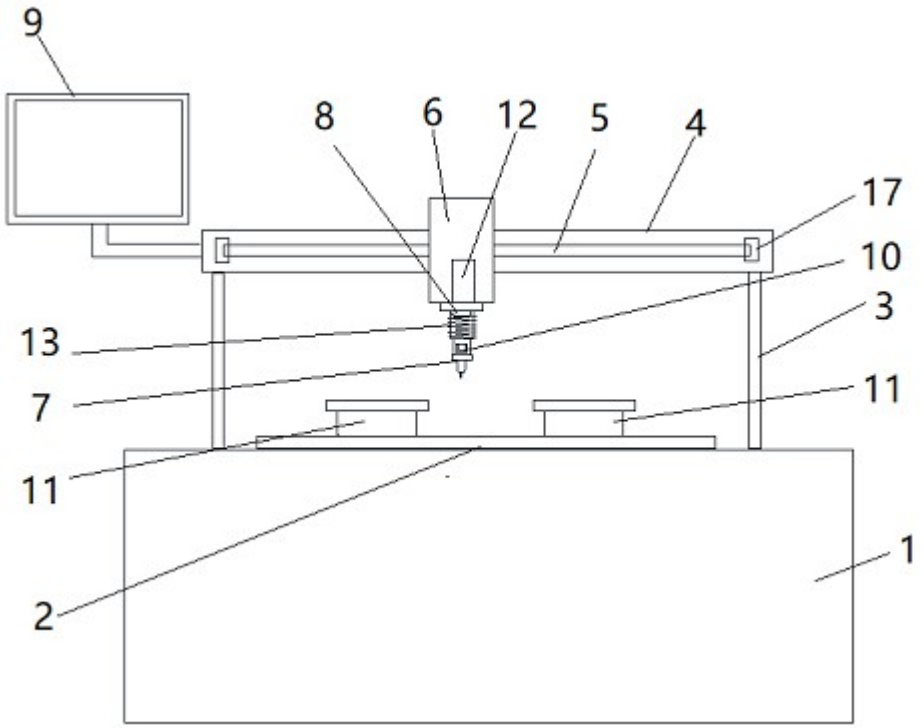


图1

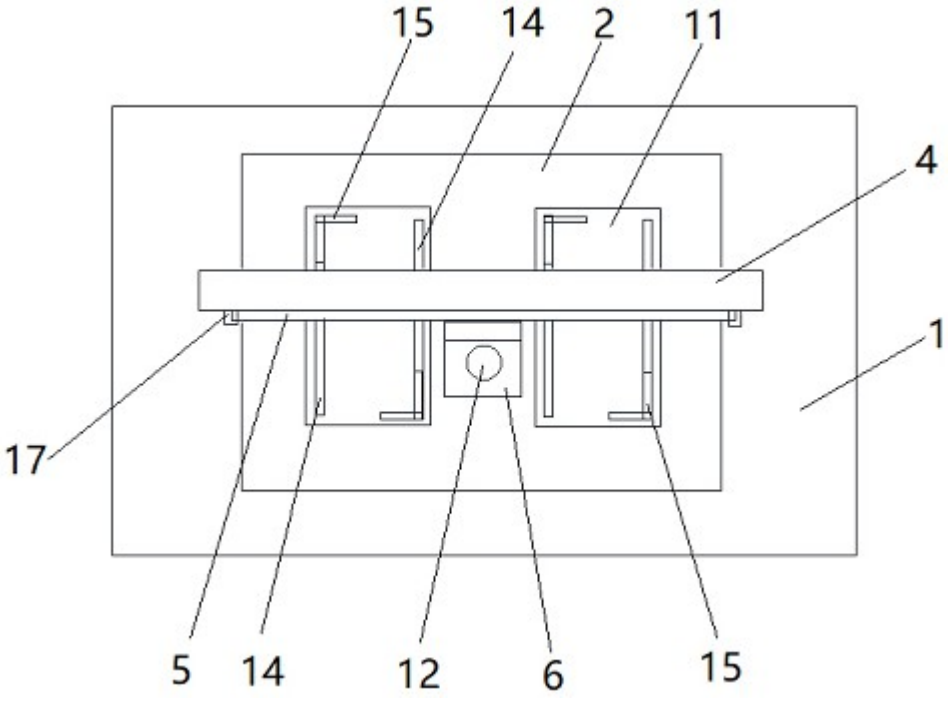


图2

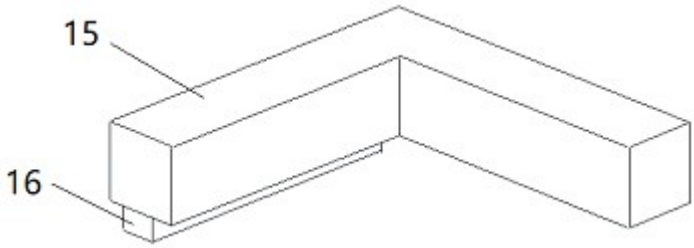


图3